

Louis HAUSEUX

Recherche et développement technologique de Percolia

Normalien (ENS Paris-Saclay) • Doctorant en informatique – soutenance le 8 septembre 2026

Sophia Antipolis • louis.hauseux@gmail.com

PROFIL

- **Percolia** : recherche et développement technologique ; robustesse ; passage à l'échelle ; mise en produit.
- **Expertise** : *clustering* hiérarchique ; statistiques ; géométrie algorithmique ; graphes et hypergraphes ; LiDAR 3D/4D.
- **Parcours** : normalien ; doctorant en informatique ; ingénieur Inria ; enseignant ; philologue.
- **Complémentarité** : Alban HAUSEUX : développement technologique et intégration logicielle ; développement commercial et audits clients.

PROJET ENTREPRENEURIAL – PERCOLIA

2025–2026	Projet Percolia – Inria Startup Studio	Sophia Antipolis
Entrée ISS : 1 ^{er} octobre 2026	Recherche et développement technologique – conception, passage à l'échelle et mise en produit • HGP-Clusterer : interactions d'ordre supérieur et percolation ; réduction du chaînage dû au bruit. • LiDAR 3D : méthode sans apprentissage ni annotations ; <i>a priori</i> géométriques. • Passage à l'échelle : jeu de référence de 2 millions de points ; données réelles d'environ 10 millions de points. • Feuille de route ISS : industrialisation ; évaluations clients ; API ou licence locale ; propriété intellectuelle.	

Expertise mise au service de Percolia

R&D algorithmique	<i>Clustering</i> hiérarchique ; graphes et hypergraphes ; percolation ; géométrie algorithmique ; statistique non paramétrique ; estimation de densité.
R&D assistée par l'IA générative	<i>workflow</i> GitHub Codespaces avec Claude Code et ChatGPT Codex ; décomposition des tâches ; développements parallèles ; audits croisés ; tests ; documentation.
LiDAR/validation	Anomalies 3D ; segmentation et suivi 4D ; SemanticKITTI ; méthodes sans apprentissage.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

oct. 2023–sept. 2026 36 mois	Université Côte d'Azur Doctorant contractuel en informatique – accueilli au Centre Inria, équipes NEO et AYANA • HGP-Clusterer : définition théorique, analyse et implémentation. • Validation : amas de forte densité K-NN ; <i>Robust Single-Linkage</i> ; DBSCAN ; HDBSCAN ; percolation. • Applications : LiDAR 3D/4D ; images multimodales ; graphes pondérés signés. • Enseignement : 154,125 hETD en M1/M2 <i>Data Science and Artificial Intelligence</i> ; graphes, inférence et apprentissage statistiques.	Sophia Antipolis
févr.–sept. 2023 8 mois	Inria Ingénieur de recherche contractuel • AYANA/Airbus Defence and Space – 3 mois : télédétection ; détection et suivi sur images satellitaires ; valorisation scientifique. • NEO/Nokia – 5 mois : estimation de densité ; graphes géométriques ; <i>clustering</i> ; prototype.	Sophia Antipolis
2021–2022 Année scolaire	Lycée EMC2–Hadamard Enseignant en mathématiques – classes préparatoires scientifiques • Cours ; travaux dirigés ; préparation aux concours ; suivi individualisé.	Paris
2020–2022 Activité concomitante	Cours particuliers de mathématiques Professeur particulier • Préparation d'un candidat admis à l'agrégation externe de mathématiques.	
2020–2021 Année scolaire	Lycée Saint-Joseph Professeur de mathématiques – filières scientifiques • Enseignement dans l'ensemble des filières scientifiques.	Marvejols
2013–2017 4 ans	École normale supérieure de Cachan Normalien élève – fonctionnaire stagiaire • Concours d'informatique ; mathématiques et informatique ; deux diplômes de master 2.	Cachan et Paris

PARCOURS ACADÉMIQUE ET TRAVAUX DE RECHERCHE

2023–2026	Doctorat en informatique ; Université Côte d'Azur ; École doctorale STIC ; Inria ; financement DS4H/3IA ; direction K. AVRACHENKOV ; co-encadrement J. ZERUBIA ; soutenance le 8 septembre 2026.
2017–2023	Philologie grecque et romane ; CEROC, Sorbonne Université ; Université Paul-Valéry Montpellier ; grec ancien à l'ENS Ulm (2017–2020) ; édition critique ; publications sur Aristophane (2020–2023).
2018–2020	Philologie de la chanson et ethnomusicologie historique ; traditions orales ; répertoires des XVIII ^e et XIX ^e siècles ; six études ; une conférence.
2016–2017	Master 2 Probabilités et modèles aléatoires ; ENS Ulm ; École polytechnique ; UPMC ; Inria Paris ; complexes simpliciaux ; stylométrie.
2015–2016	Master 2 Mathématiques fondamentales ; ENS Ulm ; École polytechnique ; UPMC ; diplôme obtenu en 2016.
2013–2015	Licence de mathématiques et d'informatique ; master 1 de mathématiques ; ENS Cachan ; ENS Ulm ; UPMC ; Université Paris-Diderot.
2011–2013	Classes préparatoires MPSI–MP* ; lycée Henri-IV ; Paris ; admission à l'ENS Cachan, concours d'informatique.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES – SOCLE DE PERCOLIA

2026	L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Generalization of Single-Linkage with Higher-Order Interactions », <i>Applied Network Science</i> 11(1), art. 9. DOI.
2025	L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Hypergraphs, Percolation, and Hierarchical Clustering », <i>Complex Networks & Their Applications XIII</i> , p. 16–30. DOI.
2025	L. HAUSEUX, « How Can We Theoretically Measure the Performance of Density-Based Clustering Algorithms? », <i>ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review</i> 52(4), p. 19–20. DOI.
2024	L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Benefits of Hypergraphs for Density-Based Clustering », <i>EUSIPCO</i> , p. 2302–2306. DOI.

AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

2026	L. HAUSEUX, R. ANTOINE, P. FOUCHER, P. CHARBONNIER et J. ZERUBIA, « Multi-Modal, Training-Free Crack Extraction via Generalized Frangi Graph », communication acceptée, à paraître à IEEE EUVIP 2026.
2025	L. HAUSEUX, N. SOPRANO-LOTO et K. AVRACHENKOV, « Higher-Order Monte Carlo Cluster Dynamics for Community Detection in Euclidean Graphs », <i>Asilomar</i> , p. 1038–1044. DOI.
2025	L. HAUSEUX, R. ANTOINE, P. FOUCHER, P. CHARBONNIER et J. ZERUBIA, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures au sein d'images d'un glissement de terrain. Comparaison avec une méthode d'apprentissage profond », <i>GRETSI</i> , p. 389–392.
2024	L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Graph Based Approach for Galaxy Filament Extraction », <i>Complex Networks & Their Applications XII</i> , p. 384–396. DOI.
2019	L. HAUSEUX et F. LE ROUX, « Entropie polynomiale des homéomorphismes de Brouwer », <i>Annales Henri Lebesgue</i> 2, p. 39–57. DOI.

MANUSCRIT, RAPPORTS, PRÉPUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

2026	<i>Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur</i> , manuscrit de doctorat, Université Côte d'Azur.
2023	L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Un nouvel estimateur des niveaux de densité utilisant les graphes et complexes simpliciaux. Application à la détection des clusters de galaxies », poster, XVI ^e Journées de géostatistiques.
2017	L. HAUSEUX et F. LE ROUX, « Polynomial Entropy of Brouwer Homeomorphisms », prépublication anglaise du travail publié en 2019, arXiv:1712.01502.
2017	L. HAUSEUX et B. BLASZCZYSZYN, <i>Un classificateur non supervisé utilisant les complexes simpliciaux (avec une application à la stylométrie)</i> , rapport de recherche, Inria Paris.
2016	L. HAUSEUX, sous la direction de F. LE ROUX, <i>Entropie polynomiale et homéomorphismes de Brouwer</i> , mémoire de recherche.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE PHILOGIE GRECQUE

- À paraître *Les Thesmophories d'Aristophane (Thesmophoriazusae)*, édition critique de 236 pages : texte grec, traduction, commentaire et apparats critique et des témoins ; ouvrage accepté, à paraître chez L'Harmattan.
- 2023 « Philologie pratique : quelques exemples d'images chez Aristophane », *Philologie de l'avenir*.
- 2022 « Aristophane et les proverbes », *Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, n° 163, novembre 2022, article 1.
- 2021 « Nouvelles notes sur les Thesmophories d'Aristophane », *Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, n° 158, mars 2021, article 6.
- 2020 « Notes sur les Thesmophories d'Aristophane », *Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, n° 157, novembre 2020, article 2.

PHILOGIE DE LA CHANSON ET ETHNOMUSICOLOGIE

- 2018–2020 *Analyse exhaustive d'un carnet de chants en circulation dans le milieu de la reconstitution Premier Empire*, étude, 10 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson La Pernelle (Ne pleure pas Jeannette)*, étude de tradition orale, 6 p.
- 2018–2020 *Note sur le quatuor de Lucile : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? »*, étude historique et musicale, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson « Veillons au salut de l'empire »*, étude historique et musicale, 4 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson des « Dragons de Noailles »*, étude de filiation historique, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson de tradition orale « Dans les prisons de Nantes »*, étude comparative des versions, 6 p.
- 2019 « Entre traditions et re-crétations : le chœur Montjoie Saint Denis », conférence donnée en avril 2019, 16 p.

VULGARISATION ET TRANSFERT

- 2023 L. HAUSEUX, « Au cœur de la télédétection par satellite – l'équipe AYANA d'Inria », Société française de photogrammétrie et de télédétection.
- 2023 J. ZERUBIA et L. HAUSEUX, « Remote Sensing: Detecting and Tracking Vehicles on Satellite Images and Videos », *ERCIM News* 133.

COMPÉTENCES

Recherche algorithmique	<i>Clustering</i> hiérarchique et non supervisé ; géométrie algorithmique ; graphes, hypergraphes et complexes simpliciaux ; méthodes interprétables sans apprentissage.
Statistiques	Estimation de densité ; statistique non paramétrique ; inférence ; apprentissage statistique ; probabilités et modèles aléatoires.
3D et images	Nuages de points LiDAR 3D/4D ; <i>a priori</i> géométriques ; traitement d'images multimodales ; transport optimal et suivi temporel d'instances.
R&D informatique	Conception algorithmique ; prototypage ; expérimentation ; passage à l'échelle ; assistance par IA générative ; <i>workflow</i> GitHub Codespaces avec Claude Code et ChatGPT Codex ; développements parallèles ; audits croisés ; tests ; documentation.
Transfert	Cadrage de cas d'usage, évaluation comparative, démonstrateur, communication scientifique et collaboration avec chercheurs, ingénieurs et partenaires industriels.

PRIX ET DISTINCTIONS

- 2025 Finaliste du prix Pierre LAFFITTE.
- 2024 Médaille d'excellence de l'Université Côte d'Azur.
- 2024 2^e prix, catégorie *Graduate*, ACM Student Research Competition, SIGMETRICS.